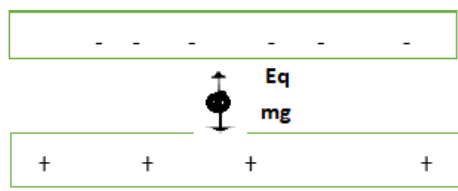
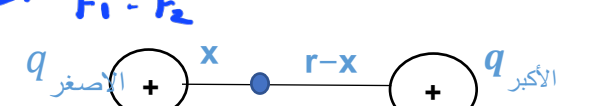
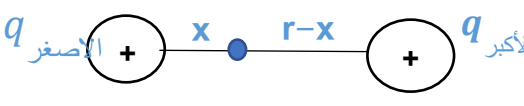


قوانين الوحدة الثالثة

وحدة القياس		
N	$F = \frac{Kq_1q_2}{r^2}$	<u>القوة الكهربائية</u>
m/s ²	$a = \frac{F}{m}$	<u>التسارع</u>
N.m ² /c ²	$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} = \frac{9 \times 10^9}{\epsilon_r}$	ثابت كولوم
F/m	$\epsilon = \epsilon_0\epsilon_r$	السماحية الكهربائية
	$F_{net} = F_1 + F_2$ $F_{net} = F_1 - F_2$ $F_{net} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$ $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{F_Y}{F_X} \right)$ $F_{net} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta}$	نفس الاتجاه جمع عكس الاتجاه طرح متعامدة زاوية ميل المحصلة زاوية غير قائمة
N/c or V/m	$E = \frac{F}{q} = \frac{kq}{r^2}$	<u>شدة المجال</u>
	$E_{net} = E_1 + E_2$ $E_{net} = E_1 - E_2$ $E_{net} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}$ $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{E_Y}{E_X} \right)$ $E_{net} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\theta}$	نفس الاتجاه جمع عكس الاتجاه طرح متعامدة زاوية ميل المحصلة زاوية غير قائمة
V or J/c	$V = \frac{kq}{r}$	<u>الجهد الكهربائي</u>
V or J/c	$V_T = V_1 + V_2 + V_3$	<u>الجهد الكلي</u>
		<u>قوانين المجال المنتظم</u>
	ΔE_p ΔV F q $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ n E	التغير في طاقة الوضع فرق الجهد القوة الشحنة شحنة الإلكترون عدد الإلكترونات شدة المجال

	$V = Ed$ – الموجب الجهد البعد عن اللوح الموجب	حساب جهد نقطة في مجال
m/s	$v = \sqrt{\frac{2 q \Delta V}{m}} = \sqrt{\frac{2 Ek}{m}}$ مغزى الجهد السرعة	السرعة
J	$Ek = \frac{1}{2} mv^2$ $Ek = q \Delta V$ طاقة الحركة	طاقة الحركة
	$F = F_g$ $Eq = mg$ $E = \frac{mg}{q}$ 	اتزان شحنة في مجال كهربائي
	$\frac{F_1}{F_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$ $\frac{F_1}{F_2} = \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}}$ $\frac{F_1}{F_2} = \frac{r_2^2 \epsilon_{r2}}{r_1^2 \epsilon_{r1}}$ تناسبات	تناسبات

بين الشحنتين المتماثلتين وأقرب إلى الشحنة الأقل	خارج الشحنتين المختلفتين وأقرب للشحنة الأقل	
$E_1 = E_2$ $\frac{\sqrt{q_{\text{الصغير}}}}{x} = \frac{\sqrt{q_{\text{الكبير}}}}{r-x}$ $or F_1 = F_2$ 	$E_1 = E_2$ $\frac{\sqrt{q_{\text{الصغير}}}}{x} = \frac{\sqrt{q_{\text{الكبير}}}}{r+x}$ $or F_1 = F_2$ 	نقطة انعدام القوة أو شدة المجال

 $V_1 + V_2 = 0$ $V_1 = -V_2$ $\frac{q_{\text{الصغير}}}{x} = \frac{-q_{\text{الكبير}}}{r-x}$	نقطة انعدام الجهد
الشحنة الأصغر ليست هي السالبة لأن السالب يدل على نوع الشحنة وليس مقدارها	
1- يقل الجهد بالاقتراب من اللوح السالب ويكون التغير سالب (ΔV) 2- يزيد الجهد بالاقتراب من اللوح الموجب ويكون التغير موجب (ΔV) 3- التغير في طاقة الوضع تقل طاقة الوضع عندما تتحرك الشحنة باتجاه القوة (بارادتها) مثال عند تقرب شحنة سالبة من شحنة موجبة $\Delta E_p = \Delta Vq$ $= +V \times -q = -$ تزداد طاقة الوضع عندما تتحرك الشحنة عكس اتجاه القوة (غصب) مثال عند تقرب شحنة سالبة من شحنة سالبة التغير في طاقة الوضع سالب (بارادتها) التغير في طاقة الوضع موجب (غصب)	إشارة الشغل وطاقة الوضع